



[B019518] - ANALISI MATEMATICA II

Modulo di [\[B024393\] - ANALISI MATEMATICA I/ANALISI MATEMATICA II C.I](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA ELETTRONICA
Percorso	AUTOMAZIONE
Altri Percorsi	ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Matematica, informatica e statistica
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Giudizio Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	PAOLI MARIA GABRIELLA - Responsabile
Docenti	FORNASIERO ANTONGIULIO
Durata	54 ore (54 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria

Lingua insegnamento del modulo

Italiano

Obiettivi formativi del modulo

Con riferimento ai Descrittori di Dublino

1. CONOSCENZA E COMPrensIONE

- 1.1 Conoscenza e comprensione delle generalità su equazioni differenziali ordinarie del primo e second'ordine.
- 1.2 Conoscenza e comprensione del calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali.
- 1.3 Conoscenza e comprensione del calcolo differenziale vettoriale.
- 1.4 Conoscenza e comprensione del calcolo integrale in più variabili, in varie forme.

2. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE

- 2.1 Capacità risolvere semplici equazioni differenziali.
- 2.2 Capacità di risolvere problemi di ottimizzazione libera o vincolata per funzioni di più variabili.
- 2.3 Capacità di calcolare integrali di vario tipo per ricavare lunghezze, aree, volumi, lavoro e flusso di campi vettoriali.

3. AUTONOMIA DI GIUDIZIO

- 3.1 Capacità di individuare gli strumenti e le procedure più appropriate per la risoluzione di specifici problemi.
- 3.2 Capacità di riconoscere eventuali errori tramite un'analisi del metodo applicato e tramite il controllo dei risultati ottenuti.
- 3.3 Capacità di valutare la possibilità di approcci alternativi.
- 3.4 Capacità di individuare schemi e modelli matematici per risolvere problemi di varia natura.

4. ABILITA' COMUNICATIVE

- 4.1 Capacità di esporre le conoscenze apprese con proprietà di linguaggio, in forma sia orale che scritta.

5. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

- 5.1 Capacità di studiare e comprendere argomenti matematici.
- 5.2 Capacità di prendere appunti in maniera efficace.
- 5.3 Capacità di consultare i libri di testo e altri materiali messi a disposizione dal docente.
- 5.4 Capacità di vagliare altre fonti di informazione.

Contenuti del modulo

Introduzione alle equazioni differenziali; calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili, curve e superfici; forme differenziali lineari; teorema della divergenza e del rotore.

Prerequisiti del modulo

Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile.

Metodi didattici del modulo

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni in aula.

Verifica dell'apprendimento del modulo

L'esame consiste di una prova scritta e di una prova teorica (scritta o orale) successiva alla prova scritta. Sono previste prove parziali di verifica dell'apprendimento durante lo svolgimento del corso; il superamento di tali prove equivale al superamento della prova scritta.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino

1. CONOSCENZA E COMPrensIONE

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

2. CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE

Verifica mediante lo svolgimento di prove scritte, con quesiti a risposta multipla e/o esercizi da svolgere.

3. AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

4. ABILITA' COMUNICATIVE

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

5. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

Verifica mediante una prova teorica, scritta o orale.

Programma esteso del modulo

INTRODUZIONE ALLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Generalità: soluzione, integrale generale, problema di Cauchy. Esempi di equazioni del primo ordine: equazioni lineari, equazioni a variabili separabili. Cenni sulle equazioni del secondo ordine.

FUNZIONI REALI DI DUE O PIU' VARIABILI

Le funzioni reali di due o più variabili. Limiti e continuità. Calcolo dei limiti in più variabili.

CALCOLO DIFFERENZIALE ED INTEGRALE PER LE FUNZIONI DI PIU' VARIABILI.

Derivate direzionali, derivate parziali, gradiente. Il differenziale di una funzione. Funzioni differenziabili. Teorema del differenziale totale. Derivata di una funzione composta. Derivate successive. Teorema di Schwartz. Formula di Taylor. Punti di estremo relativo. Punti critici. Punti di sella. La matrice hessiana. Funzioni definite implicitamente. Teorema del Dini. Ricerca di estremi assoluti. Il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Integrale di Riemann per funzioni di due o tre variabili. Teoremi di riduzione degli integrali doppi e tripli. Cambiamento di variabili.

FUNZIONI VETTORIALI - CURVE E SUPERFICI - INTEGRAZIONE SU CURVE E SUPERFICI

Curve in forma parametrica. Curve regolari. Curve generalmente regolari. Retta tangente ad una curva. Derivata di un campo scalare differenziabile lungo una curva regolare. Lunghezza di una curva. Calcolo della lunghezza di una curva regolare. Integrali curvilinei di campi scalari. Baricentro e momenti di inerzia di una curva. Integrali curvilinei di campi vettoriali. Concetto di lavoro. Superfici in forma parametrica. Superfici regolari. Superfici generalmente regolari. Versore normale. Piano tangente. Orientazione. Area di una superficie. Integrali di superficie di campi scalari. Baricentro e momenti di inerzia di una superficie. Integrali superficiali di campi vettoriali: integrali di flusso. Teorema della divergenza.

FORME DIFFERENZIALI LINEARI

Forme differenziali lineari. Forme differenziali esatte (campi conservativi). Forme differenziali chiuse. Caratterizzazione delle forme differenziali esatte in termini di integrali curvilinei. Primitive di forme differenziali esatte (potenziale di un campo conservativo). Metodi di calcolo per la ricerca delle primitive di una forma esatta (determinazione del potenziale di un campo conservativo). Teorema di Stokes.

Testi del modulo

1) M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, "Analisi Matematica 2", Zanichelli 2) S. Salsa, A. Squellati, "Esercizi di Analisi Matematica" Vol.2, Zanichelli 3) C. Sbordone, N. Fusco, P. Marcellini, "Analisi Matematica Due", Liguori Si può controllare la bibliografia su <https://onesearch.unifi.it/>. Per aiuto rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento al link <https://unifi.libanswers.com/>.

Altro del modulo

Esami

Per consultare la bacheca degli appelli e iscriversi agli esami andare alla sezione "Prenotazioni e iscrizioni" della pagina

<https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html>

Materiale didattico

Informazioni aggiornate sul corso, il registro delle lezioni tenute, esercizi aggiuntivi e/o appunti delle lezioni potranno essere trovati sulle pagine personali dedicate alla didattica:

<https://e-l.unifi.it/course/index.php?categoryid=6>